Отчёт по лабораторной работе

Потапов С. А. НКАбд-05-25

Потапов Савелий Александрович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 21

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Обучиться работе с операционной системой Linux.

2 Задание

Обучиться работе с сервером Linux.

Научиться запускать приложения на сервере.

Обучиться многопоточному запуску приложений.

3 Выполнение лабораторной работы

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

Абсолютно точно.

- Хранение больших объемов данных
- Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **59 276** учащихся
Из всех попыток **53%** верных

7 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

24 Комментария 5 Решений Самые популярные

!

Не требует объяснений.

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

Прекрасный ответ.

- id_rsa
- id_rsa.pub
- Оба
- Ни один нельзя

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решил **58 921** учащийся
Из всех попыток **72%** верных

!

Только публичный ключ безопасно передавать по интернету.

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] sudo apt-get update
- [ ] sudo apt-get install --only-upgrade program
- [ ] Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
- [x] Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.

Следующий шаг | Решить снова

!

Второй вариант проверяет только уже скачанные программы. Третий вариант не подходит, потому что причина ошибки заключается в отсутствии соединения.

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

Отличное решение!

- [x] Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- [x] Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- [ ] Для запуска программ на сервере
- [x] Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- [x] Для просмотра содержимого директорий на сервере

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **52 339** учащихся
Из всех попыток **48%** верных

!

Filezilla используется для манипуляции файлами между компьютером и сервером.

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

Абсолютно точно.

- [ ] Запустить программу на своем компьютере
- [ ] Ничего сделать нельзя
- [x] Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- [x] Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **51 399** учащихся
Из всех попыток **43%** верных

!

Не требует объяснений.

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program`?

Выберите все подходящие ответы из списка

Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] help program
- [x] program –help (в некоторых программах бывает еще -help или -h)
- [x] man program
- [ ] program ?!

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решил **50 601** учащийся
Из всех попыток **23%** верных

!

Последний вариант нигде не используется.

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на этом файле.

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc` .
К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получится установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду java. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить java, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre` .
3. Скачайте и распакуйте архив с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием wget и unzip).
4. Файл запуска FastQC называется fastqc и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, /home/bi/FastQC/fastqc. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи chmod +x).
5. Запускать файл fastqc можно как и любую другую программу в терминале (например, через ./fastqc из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до fastqc, см. соответствующее занятие). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, --help, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] fastq
- [ ] fastqc
- [x] bam, sam
- [ ] seq

Следующий шаг | Решить снова

!

Не требует объяснений, ответ лежит в справке по FastQC.

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Clustal -- это одна из самых широко используемых компьютерных программ для *множественного выравнивания* нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла test.fasta.

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет *множественное выравнивание* (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе "**Help for command line parameters**" файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее -- результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её -- все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

Здорово, всё верно.

```
clustalw test.fasta -align
```

Следующий шаг | Решить снова

!

-align используется для выполнения множественного выравнивания.

2.4 Контроль запускаемых программ 5 из 11 шагов пройдено 1 из 4 баллов получен

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

`fg %1`
Ctrl+C
`fg %2`
Ctrl+Z
`jobs`

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs`?

Выберите один вариант из списка

Здорово, всё верно.

- Только о program1 и program3
- Только о program2 и program3
- Только о program1 и program2
- Только о program3

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решил **49 351** учащийся
Из всех попыток **61%** верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

jobs выведет только существующие процессы, а первый был закрыт.

2.4 Контроль запускаемых программ 8 из 11 шагов пройдено 2 из 4 баллов получено

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

Здорово, всё верно.

- У всех одинаковые
- Одинаковые только у ps и top
- У всех разные
- Одинаковые только у jobs и ps

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решил **49 091** учащийся
Из всех попыток **53%** верных

7 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

30 Комментариев 3 Решения Самые популярные

!

jobs нумерует процессы начиная с 1, а остальные программы используют уникальный номер процесса.

2.4 Контроль запускаемых программ 10 из 11 шагов пройдено 3 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

Здорово, всё верно.

- kill -9
- kill
- kill -18

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **49 327** учащихся
Из всех попыток **70%** верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

26 Комментариев 1 Решение Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

!

Не требует объяснений, -9 - нужный аргумент.

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

Всё получилось!

- После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- Процесс будет завершен
- Это никак не повлияет на процесс

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **49 075** учащихся
Из всех попыток **48%** верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

36 Комментариев Решения Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть

!

Без использования -9 остановленные процессы странно себя ведут, что отражает ответ.

2.5 Многопоточные приложения 7 из 14 шагов пройдено 1 из 6 баллов получен

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?
Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU -- двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, *выполняющееся* в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.
Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html

Выберите один вариант из списка

Так точно!

- В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- Столько, сколько использовалось до остановки
- 0% CPU
- 100% CPU

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **47 203** учащихся
Из всех попыток **59%** верных

!

Остановленное приложение не использует вычислительные ресурсы.

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи –help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

Всё правильно.

- Только bowtie2-build
- Только bowtie2
- Оба
- Никакой

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **46 065** учащихся
Из всех попыток **58%** верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

Благодаря документации bowtie2, можно найти правильный ответ.

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- Нисколько
- Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- По 64 KB на каждый поток
- 64 KB

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решил **47 021** учащийся
Из всех попыток **57%** верных

!

Остановленное приложение занимает столько памяти, сколько оно потребляло в момент остановки.

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] Командой threadkill
- [x] Никак
- [ ] Сочетанием клавиш Ctrl+C
- [ ] Командой kill --thread

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решил **46 121** учащийся
Из всех попыток **33%** верных

!

Потоки многопоточного приложения неразрывны.

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

Так точно!

- ( ) Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ( ) Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- (•) Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg
- ( ) Процесс вернется к работе в исходной вкладке

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **44 863** учащихся
Из всех попыток **72%** верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

13 Комментариев | 2 Решения | Самые популярные

!

Два терминала независимы друг от друга.

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

Здорово, всё верно.

- tmux завершит работу
- tmux продолжит работу без вкладок
- tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **44 492** учащихся
Из всех попыток **75%** верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

16 Комментариев 3 Решения Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум

!

Не требует объяснений.

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

Так точно!

- Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **44 150** учащихся
Из всех попыток **62%** верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

10 Комментариев 3 Решения Самые популярные

!

tmux продолжит работу, т.к. это его главная функция - не зависеть от пользователя.

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

Хорошие новости, верно!

- tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **44 026** учащихся
Из всех попыток **61%** верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

43 Комментария | 4 Решения | Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум

!

Фоновые процессы закрываются вместе с tmux.

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

Абсолютно точно.

- Ctrl+B и , (запятая)
- Ctrl+B и i
- Ctrl+B и ~ (тильда)
- Ctrl+B и . (точка)
- Ctrl+B и 0

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **43 146** учащихся
Из всех попыток **54%** верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

man tmux даёт верный ответ, не требует объяснений.

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и *разделять* (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для "вертикального" -- (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельное изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждениях у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+B и стрелочек)
- [x] Можно закрыть одну из "частей" вкладки выполнив (Ctrl+B и x)
- [x] Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз -- просто используем нужные команды-"разделения" необходимое количество раз
- [x] Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 "части" -- две маленькие и одна большая
- [ ] По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)
- [x] Команды-"разделения" действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили **36 164** учащихся
Из всех попыток **22%** верных

!

Единственный неверный вариант ответа неверен, т.к. для перемещения между разделенными вкладками также нужно зажать и Ctrl + B.

4 Выводы

В результате проделанной работы возросло моё понимание операционной системы Linux. Приобретённые навыки помогут мне в дальнейшем.